2026/04/16	M1　市川 詠祥	No. 2

くさび形モデルにおける表面波の解析

今月の目標

- くさび形のきずにおける表面波の解析

進捗の要点

- くさび形きずにおける表面波シミュレーション
- 縦方向応力（T1）・横方向応力（T3）の動きを見るプログラムの実装

今後の実施事項

- くさび形きずにおける表面波の解析
- 探触子の中心位置などを変えてみる

投稿・発表予定

-

今回の内容

1. 新入生向け発表（4/13）

月曜日に新入生向けの研究紹介発表を行った．先週末はその準備に充てていたため，シミュレーション関連の作業は月曜日以降から開始しました．

2. 表面波 FDTD シミュレーションプログラムの作成（4/14）

くさび形きずにおける表面波を観測するためのプログラム `kusabi_surface_sim.py` を新規作成しました．このプログラムでは，縦方向応力 T_1 および横方向応力 T_3 を複数の観測点で時系列記録し，時空間マップとして保存できる構成とした．また，探触子配置と計測点配置を確認するための可視化スクリプト（`kusabi_T3_map_points.py` 等）も合わせて作成した．Fig. 1 に，くさび形表面における T_3 計測点の配置確認図を示す．

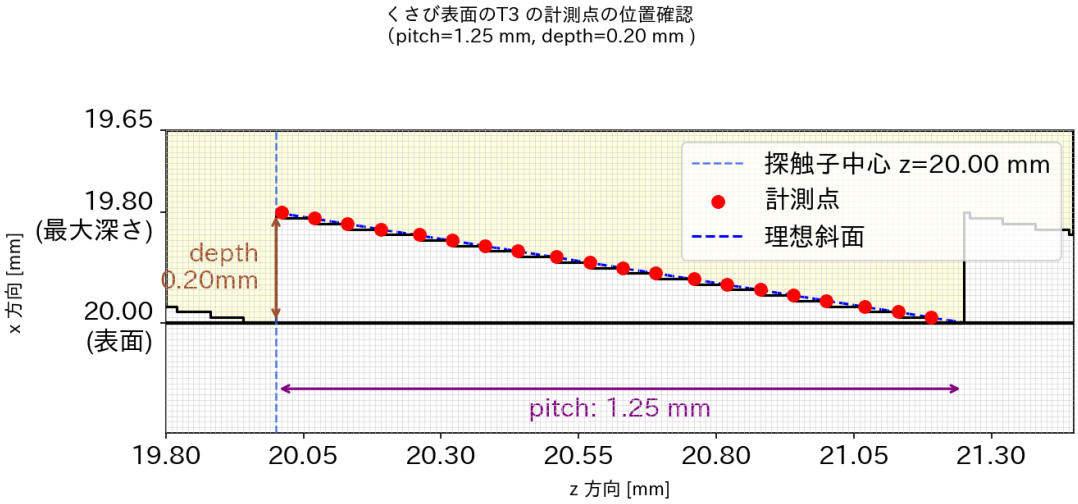

Fig. 1: くさび形表面における T_3 計測点の配置（pitch = 1.25 mm,depth = 0.20 mm）

3. 時空間マップ可視化プログラムの実装（4/15）

矩形型についての論文の Fig. 3.5 に相当する図を再現するため, 可視化プログラム `plot_kusabi_T1_T3_surface_map.py` を新規作成した．このプログラムは，シミュレーション結果（.npz ファイル）を読み込み, T_1（z 方向の固定断面における縦方向応力の x-time マップ）と T_3（表面計測点における横方向応力の z-time マップ）を 1 枚の図にまとめて出力する, あわせて `kusabi_surface_sim.py` のリファクタリングを行い，コードを整理した．Fig. 2 に，得られた時空間マップを示す.

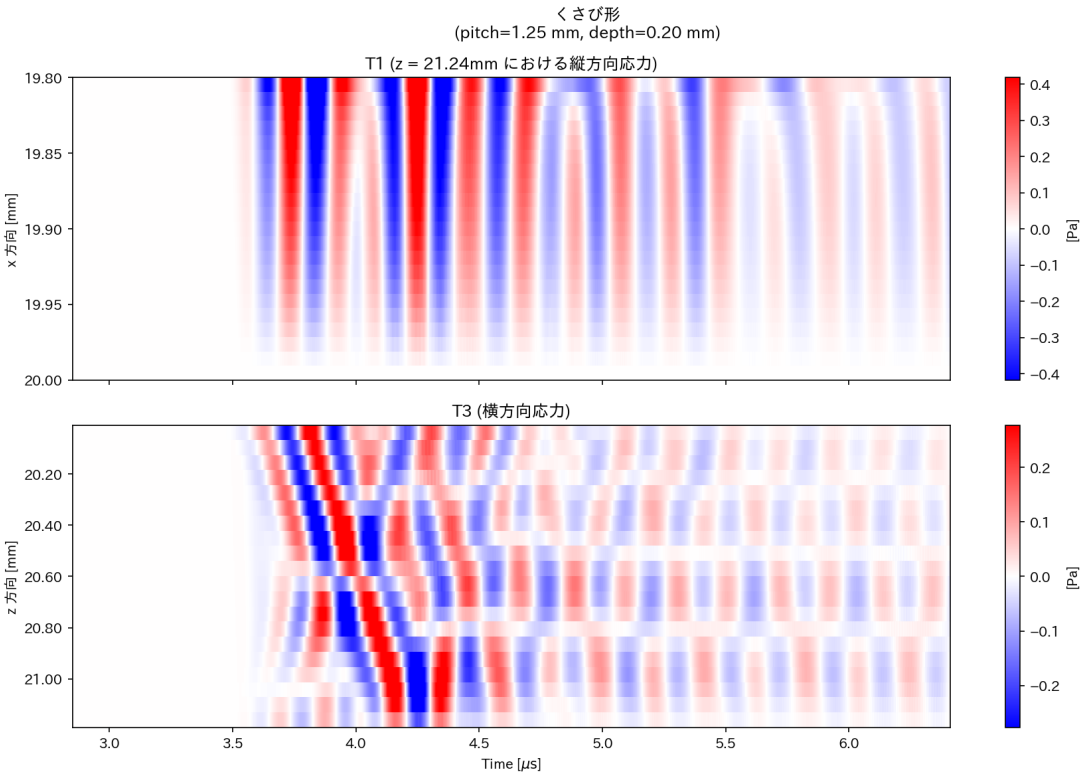

Fig. 2: くさび形きずにおける T_1・T_3 時空間マップ（pitch = 1.25 mm, depth = 0.20 mm）